

Monitoria 1 - Macroeconomia 2

Paulo Silva

Universidade Federal de Pernambuco

29 de julho de 2023



Conteúdo

1 Lista 1 - Questão 14

- Letra A)
- Letra B)
- Letra C)

2 Lista 3 - Questão 5

- Letra A)
- Letra B)

Lista 1 - Questão 14

Questão 14

Suponha uma economia onde um indivíduo típico vive apenas 2 períodos. Este indivíduo maximiza uma função de utilidade $U(C_1, C_2) = C_1^{1/2} C_2^{1/2}$, onde C_1 representa o consumo no primeiro período e C_2 representa o consumo no segundo, β é um parâmetro de preferência. A renda de cada indivíduo é uma dotação exógena e é dada por Y_1 no primeiro período e por Y_2 no segundo. O governo impõe impostos sobre o consumo no primeiro e segundo períodos, onde τ_1^c é alíquota sobre o consumo no primeiro período e τ_2^c é alíquota sobre o consumo no segundo período.

O governo impõe ainda um imposto sobre a renda no primeiro período, τ_1^y , e sobre a renda no segundo período, τ_2^y . Finalmente, o governo transfere uma renda fixa para a família no valor de T_1 no primeiro período. O problema do indivíduo é escolher C_1 , C_2 e poupança, S_1 , para maximizar a utilidade sujeito à restrição orçamentária intertemporal.

Questão 14.A

Letra A) Monte o problema de otimização e determine as escolhas ótimas de consumo em cada período e a escolha de poupança ótima.

Questão 14.A

Dado o enunciado, pode-se derivar a restrição orçamentária como:

$$(1 + \tau_1^c)C_1 + \frac{(1 + \tau_2^c)C_2}{(1 + r)} = (1 - \tau_1^y)Y_1 + T_1 + \frac{(1 - \tau_2^y)Y_2}{(1 + r)} \quad (1)$$

Além do mais, podemos linearizar a função utilidade das famílias:

$$u = \frac{1}{2}\ln C_1 + \frac{1}{2}\ln C_2 \quad (2)$$

Tem-se portanto o seguinte lagrangiano:

$$L = \frac{1}{2}\ln C_1 + \frac{1}{2}\ln C_2 - \lambda \left[(1 + \tau_1^c)C_1 + \frac{(1 + \tau_2^c)C_2}{(1 + r)} - (1 - \tau_1^y)Y_1 - T_1 + \frac{(1 - \tau_2^y)Y_2}{(1 + r)} \right] \quad (3)$$

Questão 14.A

Realizando as condições de primeira ordem:

$$\frac{\partial L}{\partial C_1} = \frac{1}{2C_1} - \lambda(1 + \tau_1^c) = 0 \rightarrow \lambda = \frac{1}{2(1 + \tau_1^c)C_1} \quad (4)$$

$$\frac{\partial L}{\partial C_2} = \frac{1}{2C_2} - \lambda \frac{(1 + \tau_2^c)}{(1 + r)} = 0 \rightarrow \lambda = \frac{(1 + r)}{2(1 + \tau_2^c)C_2} \quad (5)$$

Igualando os lambdas tem-se:

$$\frac{1}{2(1 + \tau_1^c)C_1} = \frac{(1 + r)}{2(1 + \tau_2^c)C_2} \quad (6)$$

$$C_2 = \frac{(1 + r)(1 + \tau_1^c)C_1}{(1 + \tau_2^c)} \quad (7)$$

Questão 14.A

Substituindo C_2 (7) na ROI (1) e isolando C_1 tem-se o consumo ótimo do primeiro período:

$$(1 + \tau_1^c)C_1 + \frac{(1 + \tau_2^c)}{(1 + r)} \frac{(1 + r)(1 + \tau_1^c)C_1}{(1 + \tau_2^c)} = (1 - \tau_1^y)Y_1 + T_1 + \frac{(1 - \tau_2^y)Y_2}{(1 + r)} \quad (8)$$

$$(1 + \tau_1^c)C_1 + (1 + \tau_1^c)C_1 = (1 - \tau_1^y)Y_1 + T_1 + \frac{(1 - \tau_2^y)Y_2}{(1 + r)} \quad (9)$$

$$2(1 + \tau_1^c)C_1 = (1 - \tau_1^y)Y_1 + T_1 + \frac{(1 - \tau_2^y)Y_2}{(1 + r)} \quad (10)$$

$$C_1^* = \left[(1 - \tau_1^y)Y_1 + T_1 + \frac{(1 - \tau_2^y)Y_2}{(1 + r)} \right] \frac{1}{2(1 + \tau_1^c)} \quad (11)$$

Questão 14.A

Substituindo C_1^* (11) em (7), C_2 consumo ótimo do segundo periodo será:

$$C_2 = \frac{(1+r)(1+\tau_1^c)}{(1+\tau_2^c)} \left[(1-\tau_1^y)Y_1 + T_1 + \frac{(1-\tau_2^y)Y_2}{(1+r)} \right] \frac{1}{2(1+\tau_1^c)} \quad (12)$$

$$C_2^* = \frac{(1+r)}{2(1+\tau_2^c)} \left[(1-\tau_1^y)Y_1 + T_1 + \frac{(1-\tau_2^y)Y_2}{(1+r)} \right] \quad (13)$$

E por fim, a poupança ótima é determinada por:

$$S_1^* = (1-\tau_1^y)Y_1 + T_1 - (1+\tau_1^c)C_1^* \quad (14)$$

$$S_1^* = (1-\tau_1^y)Y_1 + T_1 - (1+\tau_1^c) \left[(1-\tau_1^y)Y_1 + T_1 + \frac{(1-\tau_2^y)Y_2}{(1+r)} \right] \frac{1}{2(1+\tau_1^c)} \quad (15)$$

$$S_1^* = \frac{1}{2}(1-\tau_1^y)Y_1 + \frac{T_1}{2} - \left[\frac{(1-\tau_2^y)Y_2}{(1+r)} \right] \frac{1}{2} \quad (16)$$

Questão 14.B

Letra B) O governo coleta impostos para financiar seus gastos, onde G_1 representa os gastos em $t = 1$ e G_2 representa os gastos em $t = 2$. O valor dos impostos também são usados para financiar a transferência de renda às famílias, T_1 . O governo deve satisfazer sua Restrição Orçamentária Intertemporal (ROI), onde o Valor Presente Descontado dos gastos totais (G_1, G_2, T_1) do governo deve igualar o Valor Presente Descontado da receita com os impostos. Para esse problema assuma que $Y_1 = 3000$, $Y_2 = 1100$, $T_1 = 0$, $r = 10\%$, $\tau_1^y = \tau_2^y = 0,3$, $G_1 = 800$, $G_2 = 880$ e finalmente, $\tau_2^c = 0,2$. Determine o tamanho da alíquota sobre o consumo no primeiro período, τ_1^c , para que o governo satisfaça sua ROI.

Questão 14.B

Dado o enunciado, pod-se derivar a ROI do governo como:

$$G_1 + T_1 + \frac{G_2}{(1+r)} = \tau_1^y Y_1 + \tau_1^c C_1 + \frac{\tau_2^y Y_2 + \tau_2^c C_2}{(1+r)} \quad (17)$$

Substituindo os valores informados no enunciado na ROIG:

$$800 + T_1 + \frac{880}{(1,1)} = 0.3 * 3000 + \tau_1^c C_1 + \frac{0.3 * 1100 + 0.2 C_2}{(1,1)} \quad (18)$$

$$1600 + T_1 = 900 + \tau_1^c C_1 + 300 + \frac{0.2 * C_2}{(1,1)} \quad (19)$$

$$400 + T_1 = \tau_1^c C_1 + \frac{0.2 * C_2}{(1,1)} \quad (20)$$

Questão 14.B

Da riqueza intertemporal com $T_1 = 0$ deriva-se que:

$$We = \left[(1 - \tau_1^y)Y_1 + T_1 + \frac{(1 - \tau_2^y)Y_2}{(1 + r)} \right] \quad (21)$$

$$We = \left[(0.7)3000 + 0 + \frac{(0.7)1100}{(1, 1)} \right] = 2800 \quad (22)$$

Substituindo valores em C_2 , temos que o consumo ótimo futuro será:

$$C_2^* = \frac{(1 + r)}{2(1 + \tau_2^c)} [We] \quad (23)$$

$$C_2^* = \frac{(1, 1)}{2(1, 2)} [2800] = 1283.33333333 \quad (24)$$

Questão 14.B

Substituindo valores em C_1 , consumo presente é:

$$C_1^* = [We] \frac{1}{2(1 + \tau_1^c)} = \frac{2800}{2(1 + \tau_1^c)} = \frac{1400}{(1 + \tau_1^c)} \quad (25)$$

Substituindo o consumo em $t = \{1, 2\}$ na ROIG (20):

$$400 = \tau_1^c \frac{1400}{(1 + \tau_1^c)} + \frac{0.2 * 1283.33333333}{(1, 1)} \quad (26)$$

$$400 = \tau_1^c \frac{1400}{(1 + \tau_1^c)} + 233.33333333 \quad (27)$$

$$1400\tau_1^c = 166.66666667\tau_1^c + 166.66666667 \quad (28)$$

Questão 14.B

A alíquota sobre o consumo do período 1 é determinada por:

$$\tau_1^c = \frac{166.66666667}{1233.33333334} = 0.135135135 \quad (29)$$

Portanto, o consumo do primeiro período é dado por:

$$C_1^* = \frac{1400}{(1 + \tau_1^c)} = \frac{1400}{1.135135135} = 1233.33333333 \quad (30)$$

Questão 14.C

Letra C) Imagine agora que o Ministro Paulo Guedes lhe peça para realizar uma análise sobre uma proposta de implementação do Auxílio Brasil. A proposta consiste em transferir R\$100 para cada família, ou seja, $T'_1 = 100$. Ele quer saber qual deve ser o novo imposto sobre o consumo no primeiro período para que o governo continue satisfazendo sua ROI. Calcule os efeitos sobre o consumo no primeiro e segundo períodos dessa política, ou seja, $\Delta C_1 = C'_1 - C_1$ e $\Delta C_2 = C'_2 - C_2$, onde C_1 e C_2 são os níveis de consumo como na letra b e C'_1 e C'_2 são os níveis de consumo com a transferência de R\$ 100. Ele quer saber ainda se as famílias estarão em melhor situação com essa política. Sabendo que o nível de bem-estar das famílias é dado pelo valor da função de utilidade nas escolhas ótimas, qual o efeito dessa política sobre o bem-estar? O bem-estar aumentará, diminuirá ou permanecerá inalterado? Mostre quantitativamente o impacto.

Questão 14.C

Com a transferência $T = 100$, a ROIG e WE terão incremento de R\$100:

$$500 = \tau_1^c C_1 + \frac{0.2 * C_2}{(1, 1)} \quad (31)$$

$$We = \left[(0.7)3000 + 100 + \frac{(0.7)1100}{(1, 1)} \right] = 2900 \quad (32)$$

Como na letra anterior, calcula-se consumo em $t=1,2$ e alíquota τ_1^c , como resultado tem-se que:

$C_2' = 1329.166667$; $\tau_1'^c = 0.2167832168$, conseqüentemente $C_1' = 1191.666667$

Questão 14.C

Quantitativamente com valores, teremos que a variação no consumo é de:

$$\Delta C_1 = C'_1 - C_1 \rightarrow \Delta C_1 = 1191.666667 - 1233.33333333 = -41.66666633 \quad (33)$$

$$\Delta C_2 = C'_2 - C_2 \rightarrow \Delta C_2 = 1329.166667 - 1283.33333333 = 45.83333367 \quad (34)$$

Já para a utilidade:

$$U_b = \frac{1}{2} \ln(1233.33333333) + \frac{1}{2} \ln(1283.33333333) = 7.13734597429 \quad (35)$$

$$U_c = \frac{1}{2} \ln(1191.666667) + \frac{1}{2} \ln(1329.166667) = 7.13770781271 \quad (36)$$

A família suaviza o consumo de forma que parte da renda recebida é transferida do primeiro para o segundo período levando a uma melhora do bem-estar das famílias ($U_c > U_b$).

Lista 3 - Questão 5

Questão 5

Suponha que as firmas atuam em concorrência monopolística, cada uma enfrentando uma curva de demanda da forma $y_i = P_i^{-\sigma} \frac{A^e}{N}$ onde y_i é a demanda pelo produto da firma i , P_i é o preço do produto da firma i , σ é a elasticidade preço da demanda, A^e é o valor esperado para a demanda agregada por parte das firmas $A^e = E[A_t]$, onde $E[\cdot]$ é a esperança matemática. N é o número de firmas nesta economia. Existem duas possibilidades para a demanda agregada (DA): A^L é a DA quando ocorre uma recessão e A^H quando ocorre uma expansão na economia, onde $A^L < A^H$. Seja θ a probabilidade de ocorrência da expansão, onde $0 \leq \theta \leq 1$. Suponha ainda que a função de produção nesta economia é tal que $y = ZK_t$, onde Z é um parâmetro que mede a Produtividade Total da Economia e K_t é o estoque de capital em t . Assuma que o capital físico se deprecia à taxa δ . O custo do investimento é dado por:

$$C(I) = (1-\tau^k)P_I I + (1-\tau^k)P_I \beta \left(\frac{I}{I^*}\right)^2 I^*$$

onde P_I é o preço do investimento, β é um parâmetro de custo, e I^* representa o nível de investimento ótimo da firma, que é tomado como exógeno pela firma no processo de otimização. τ^k é um subsídio ao capital dado pelo governo. O governo ainda cobra um imposto, τ^Y , sobre a receita da firma a cada momento no tempo.

Questão 5.A

Letra A) Monte o problema da firma e determine o estoque de capital ótimo da firma. Qual o efeito de um aumento em θ sobre o estoque de capital ótimo da firma? Qual a intuição?

Questão 5.A

Do enunciado e definição de investimento pode-se escrever:

$$K_t = I_t + (1 - \delta)K_{t-1} \rightarrow \frac{\partial K_t}{\partial I_t} = 1 \quad (37)$$

$$y_i = P_i^{-\sigma} \frac{A^e}{N}; \rightarrow p_i = y_i^{\frac{-1}{\sigma}} \left(\frac{A^e}{N} \right)^{\frac{1}{\sigma}} \quad (38)$$

O problema da firma será maximizar seu lucro:

$$\pi = (ZK_t)^{\frac{-1}{\sigma}} \left(\frac{A^e}{N} \right)^{\frac{1}{\sigma}} ZK_t \frac{(1 - \tau^Y)}{(r + \delta)} - (1 - \tau^k)P_I I - (1 - \tau^k)P_I \beta \left(\frac{I}{I^*} \right)^2 I^* \quad (39)$$

Pode-se simplificar para:

$$\pi = (Z)^{1-\frac{1}{\sigma}} (K_t)^{1-\frac{1}{\sigma}} \left(\frac{A^e}{N} \right)^{\frac{1}{\sigma}} \frac{(1 - \tau^Y)}{(r + \delta)} - (1 - \tau^k)P_I I - (1 - \tau^k)P_I \beta \frac{I^2}{I^*} \quad (40)$$

Questão 5.A

Realizando as condições de primeira ordem:

$$\frac{\partial \pi}{\partial I} = \left[\frac{\sigma - 1}{\sigma} \right] \frac{\partial K_t}{\partial I_t} (K_t)^{-\frac{1}{\sigma}} (Z)^{1-\frac{1}{\sigma}} \left(\frac{A^e}{N} \right)^{\frac{1}{\sigma}} \frac{(1 - \tau^Y)}{(r + \delta)} - (1 - \tau^k)P_I - (1 - \tau^k)P_I \beta 2 \frac{I^*}{I^*} = 0 \quad (41)$$

$$\left[\frac{\sigma - 1}{\sigma} \right] (K_t)^{-\frac{1}{\sigma}} (Z)^{1-\frac{1}{\sigma}} \left(\frac{A^e}{N} \right)^{\frac{1}{\sigma}} \frac{(1 - \tau^Y)}{(r + \delta)} = 2(1 + \beta)(1 - \tau^k)P_I \quad (42)$$

Questão 5.A

Isolando K_t tem-se o estoque de capital ótimo:

$$(K_t)^{-\frac{1}{\sigma}} = 2(1 + \beta)(1 - \tau^k)P_I \frac{(r + \delta)}{(1 - \tau^Y)} \left[\frac{\sigma}{\sigma - 1} \right] \left(\frac{N}{A^e} \right)^{\frac{1}{\sigma}} \frac{1}{(Z)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}} **^{(-\sigma)} \quad (43)$$

$$K_t = \left[2(1 + \beta)(1 - \tau^k)P_I \frac{(r + \delta)}{(1 - \tau^Y)} \left[\frac{\sigma}{\sigma - 1} \right] \left(\frac{N}{A^e} \right)^{\frac{1}{\sigma}} \frac{1}{(Z)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}} \right]^{-\sigma} \quad (44)$$

$$K_t^* = \left[\frac{(1 - \tau^Y)}{2(1 + \beta)(1 - \tau^k)P_I(r + \delta)} \left[\frac{\sigma - 1}{\sigma} \right] \right]^{\sigma} Z^{(1-\sigma)} \left(\frac{A^e}{N} \right) \quad (45)$$

$$K_t^* = \left[\frac{(1 - \tau^Y)}{2(1 + \beta)(1 - \tau^k)P_I(r + \delta)} \left[\frac{\sigma - 1}{\sigma} \right] \right]^{\sigma} Z^{(1-\sigma)} \left(\frac{\theta A_t^H + (1 - \theta)A_t^L}{N} \right) \quad (46)$$

Questão 5.A

Sabendo que $A_t^H > A_t^L$ para um maior θ e $\sigma > 1$ (concorrência imperfeita) teremos que:

$$\frac{\partial K_t}{\partial \theta} = \left[\frac{(1 - \tau^Y)}{2(1 + \beta)(1 - \tau^k)P_I(r + \delta)} \left[\frac{\sigma - 1}{\sigma} \right] \right]^\sigma Z^{(1-\sigma)} \left(\frac{A_t^H - A_t^L}{N} \right) > 0 \quad (47)$$

Dada uma maior probabilidade de ocorrer uma expansão na economia (θ mais próximo de 1) e que firmas atuam na região elástica (devido a concorrência imperfeita $\sigma > 1$ - pode-se obter maior receita com a redução da quantidade produzida e aumento de preço) o estoque de capital tende a aumentar para caso, indicador de um maior investimento.

Questão 5.B

Letra B) Suponha que em $t - 1$ tenha ocorrido uma recessão, isto é $\theta = 0$. Determine nesta situação o estoque de capital ótimo em $t-1$. Suponha agora que ocorra uma expansão em t . Determine o volume de investimentos em t .

Questão 5.B

Para uma recessão $\theta = 0$ em $t - 1$, o estoque ótimo de capital será:

$$K_{t-1}^* = \left[\frac{(1 - \tau^Y)}{2(1 + \beta)(1 - \tau^k)P_I(r + \delta)} \left[\frac{\sigma - 1}{\sigma} \right] \right]^\sigma Z^{(1-\sigma)} \left(\frac{A_{t-1}^L}{N} \right) \quad (48)$$

Para uma expansão $\theta = 1$ em t , o estoque de capital ótimo será:

$$K_t^* = \left[\frac{(1 - \tau^Y)}{2(1 + \beta)(1 - \tau^k)P_I(r + \delta)} \left[\frac{\sigma - 1}{\sigma} \right] \right]^\sigma Z^{(1-\sigma)} \left(\frac{A_t^H}{N} \right) \quad (49)$$

Questão 5.B

Portanto, o investimento ótimo em t será definido como:

$$I_t^* = \left[\frac{(1 - \tau^Y)}{2(1 + \beta)(1 - \tau^k)P_I(r + \delta)} \left[\frac{\sigma - 1}{\sigma} \right] \right]^\sigma Z^{(1-\sigma)} \left(\frac{A_t^H}{N} \right) - (1 - \delta) \left[\frac{(1 - \tau^Y)}{2(1 + \beta)(1 - \tau^k)P_I(r + \delta)} \left[\frac{\sigma - 1}{\sigma} \right] \right]^\sigma Z^{(1-\sigma)} \left(\frac{A_{t-1}^L}{N} \right) \quad (50)$$

$$I_t^* = \left[\frac{(1 - \tau^Y)}{2(1 + \beta)(1 - \tau^k)P_I(r + \delta)} \left[\frac{\sigma - 1}{\sigma} \right] \right]^\sigma Z^{(1-\sigma)} \left(\frac{1}{N} \right) [A_t^H - (1 - \delta)A_{t-1}^L] \quad (51)$$